الأنواع الأساسية لنظم المعلومات

Fundamental Types of Information Systems

الأنواع الأساسية لنظم المعلومات

يمكن تقسيم نظم المعلومات **IS** إلى ثلاثة أنواع أساسية

Personal IS

نظام المعلومات الشخصي

يشمل أنظمة المعلومات التي تعمل على تحسين إنتاجية المستخدمين الفرديين

- تحسين الإنتاجية
- للمستخدمين الفرديين

Group IS

نظام معلومات المجموعة

تتضمن أنظمة المعلومات التي تعمل على تحسين الاتصالات ودعم التعاون بين أعضاء مجموعة العمل

- تحسين الاتصالات
- دعم التعاون

Enterprise IS

نظام معلومات المؤسسة

يتضمن أنظمة المعلومات التي تستخدمها المؤسسات لتحديد التفاعلات المنظمة بين موظفيها و/أو العملاء الخارجيين، والموردين، والوكالات الحكومية

- للمؤسسات
- تفاعلات متعددة

متطلبات تنفيذ نظم المعلومات

لكل نوع من أنواع نظم المعلومات، يجب أن تكون هناك **مكملات تنظيمية رئيسية** لضمان التنفيذ الناجح

العمال المدربون

Well-trained workers

يجب أن يكون الموظفون مدرَّبين جيدًا وأن يفهموا الحاجة إلى النظام الجديد

- فهم الحاجة
- تدريب جيد

دعم النظام

System support

مستخدمون مدرَّبون وذو خبرة يمكنهم أن يوضحوا للآخرين كيفية الحصول على قيمة من النظام

- توضيح الاستخدام
- حل المشكلات

عمل جماعي أفضل

Better teamwork

يجب أن يفهم الموظفون ويكون لديهم الدافع للعمل معًا لتحقيق الفوائد المتوقعة

- تعاون فعال
- تحقيق الأهداف

إعادة تصميم العمليات وحقوق اتخاذ القرار

تتطلب الأنظمة الجديدة إعادة تصميم جذرية لعمليات العمل الحالية بالإضافة إلى أتمتة العمليات الجديدة. يجب على الموظفين فهم أدوارهم ومسؤولياتهم الجديدة وقبولها

نظم المعلومات في المنظمات

المنظمة هي مجموعة من الأشخاص يتم تنظيمهم وإدارتهم لتحقيق رسالتهم أو مجموعة أهدافهم

العمليات

Operations

مسؤولة عن التشغيل اليومي لأجهزة نظم المعلومات لمعالجة عبء العمل

التطوير

Development

مسؤولة عن تنفيذ أنظمة معلومات جديدة تدعم احتياجات العمل الحالية والمستقبلية

الدعم

Support

توفر خدمات للمستخدمين والموظفين والعملاء الذين يعتمدون على أنظمة وخدمات المعلومات

العمليات Operations

مجموعة العمليات مسؤولة عن **التشغيل اليومي** لأجهزة نظم المعلومات لمعالجة عبء العمل

كبير مسؤولي المعلومات
Chief Information Officer (CIO)

يتمثل دوره في توظيف معدات وموظفي قسم نظم المعلومات لمساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها

- توظيف الموظفين
- تحقيق الأهداف

كبير مسؤولي التكنولوجيا
Chief Technology Officer (CTO)

يعمل عادة تحت إشراف الـCIO ويتخصص في الشبكات والمعدات والتكنولوجيا ذات الصلة

- الشبكات
- المعدات

مدير مركز البيانات
Data center manager

مسؤول عن صيانة وتشغيل مرافق الحوسبة الخاصة بالمنظمة

- صيانة
- تشغيل

مشغل النظام
System operator

يقوم بتشغيل وصيانة معدات نظام المعلومات، ومسؤول عن بدء وإيقاف تشغيل الحواسيب المركزية والشبكات

- بدء التشغيل
- إيقاف التشغيل

محلل أمن نظم المعلومات
Information systems security analyst

مسؤول عن الحفاظ على أمن وسلامة الأنظمة والبيانات، وتطوير خطط الاستجابة للانتهاكات الأمنية

- أمن الأنظمة
- خطط الاستجابة

مسؤول الشبكة المحلية
LAN administrator

يقوم بإدارة أجهزة وبرمجيات الشبكة، إضافة المستخدمين، معالجة المشكلات، وتنفيذ سياسات الأمان

- إضافة المستخدمين
- سياسات الأمان

التطوير Development

مجموعة التطوير مسؤولة عن تنفيذ **أنظمة معلومات جديدة** تدعم احتياجات العمل الحالية والمستقبلية

مطور البرمجيات
Software developer

يكتب البرامج ويختبرها ويصونها ويتعاون مع الإدارة والمستخدمين لتلبية احتياجاتهم

- كتابة البرامج
- اختبار البرامج
- صيانة البرامج

محلل النظم
Systems analyst

يتشاور مع الإدارة والمستخدمين، وينقل متطلبات النظام إلى المطورين، ويساعد في اختيار وتكوين الأجهزة والبرامج

- التشاور مع المستخدمين
- اختيار الأجهزة والبرامج
- حل المشكلات

مبرمج
Programmer

يحول تصميم البرامج إلى كود، ويقوم بالاختبار وتصحيح الأخطاء

- تحويل التصميم إلى كود
- اختبار وتصحيح الأخطاء

مطوّر الويب
Web developer

يصمم ويصون مواقع الويب، ويهتم بتخطيط الموقع وتنظيم المحتوى وسهولة الاستخدام

- تصميم المواقع
- تنظيم المحتوى
- سهولة الاستخدام

الدعم Support

مجموعة الدعم توفر خدمات **للمستخدمين والموظفين والعملاء** الذين يعتمدون على أنظمة وخدمات المعلومات

مسؤول قاعدة البيانات

Database Administrator (DBA)

يصمم ويعد قواعد البيانات، يضمن كفاءتها، ويجري التعديلات والتحديثات، ويحمي البيانات الحساسة

- تصميم قواعد البيانات
- إجراء التحديثات
- حماية البيانات

أخصائي دعم النظام

System support specialist

يستجيب لمشكلات المستخدمين المتعلقة بالأجهزة والبرامج والشبكات، ويقدم الدعم اللازم

- دعم الأجهزة
- دعم البرامج
- دعم الشبكات

التغيير في المنظمات

يشمل التغيير في المنظمة **المفاهيم التالية**

الابتكار

Innovation

تطبيق أفكار جديدة على المنتجات والعمليات والأنشطة لزيادة القيمة وتعزيز التنافسية

- أفكار جديدة
- زيادة القيمة

إعادة الهندسة

Reengineering (BPR)

إعادة تصميم جذرية للعمليات والهيكل التنظيمي وأنظمة المعلومات لتحقيق تحسين كبير في الأداء

- إعادة تصميم العمليات
- تحسين الأداء

التحسين المستمر

Continuous improvement

البحث المستمر عن طرق لتحسين العمليات وإضافة قيمة للمنتجات والخدمات

- بحث مستمر
- إضافة قيمة

أجهزة الإدخال والإخراج

أجهزة الإدخال

- تقنية التعرف على الكلام
  Speech-recognition technology
- أجهزة استشعار الحركة
  Motion-sensing input devices
- قارئات البيانات الضوئية
  Optical Data Readers
- التعرف على الحروف بالحبر المغناطيسي
  MICR
- بطاقات الشريط المغناطيسي
  Magnetic Stripe Cards
- تعريف التردد الراديوي
  RFID
- أجهزة الإدخال القلمية
  Pen Input Devices
- شاشات اللمس
  Touch Screens

أجهزة الإخراج

- شاشات العرض
  Display Screens
- بطاقة رسوميات الكمبيوتر
  Computer Graphics Card
- الطابعات والراسمات
  Printers and Plotters
- الطابعات ثلاثية الأبعاد
  3D Printers
- مشغلات الصوت الرقمية
  Digital Audio Players
- شاشات اللمس
  Touch Screens

قواعد البيانات والبيانات الضخمة

قاعدة البيانات

Database

مجموعة منظمة من الحقائق والمعلومات تتكون عادة من ملفين أو أكثر من ملفات البيانات ذات الصلة

- ملفات البيانات ذات الصلة
- تنظيم الحقائق والمعلومات

مستودع البيانات

Data Warehouse

قاعدة بيانات تخزن بيانات تاريخية ضخمة بطريقة تدعم التحليل واتخاذ القرار بسهولة

- بيانات تاريخية ضخمة
- دعم التحليل واتخاذ القرار

البيانات الضخمة

Big Data

مجموعات كبيرة ومتنوعة من المعلومات تتزايد بمعدلات عالية جدًا

- حجم كبير
- تنوع عالي
- معدل نمو سريع